Modul: Privatheit und Technologie

Modulkürzel (Eventoname)	PRIVACY_MM	I.BA_PRIVACY_MM.22
Gültigkeit & Status / Version	Gültig seit: F26	Valid 2.7 , 28 Jan. 2026
ECTS-Credits	3	
Durchführung	Wöchentlich; Herbst- & Frühlingssemester	
Unterrichtssprache	Deutsch	

Modulangebot

Modultyp:
- **K: Kernmodul**
- P: Projektmodul
- E: Erweiterungsmodul
- M: Major-/Minormodul
- Z: Zusatzmodul

Dept.	Studiengang	Modultyp	Pflicht/Wahl	Major/Minor
I	Artificial Intelligence & Machine Learning	E, M	Wahl	Information & Cyber Security Minor
I	Information & Cyber Security	K	Pflicht	-

Modulverantwortliche/r	Eskhita Radwan, radwan.eskhita@hslu.ch
Verantwortlicher Studiengang & -leiter	Information & Cyber Security: Egger Bernhard, bernhard.egger@hslu.ch

Zwingende Modulvoraussetzungen

	Bestanden	Besucht
ISF_MM		x

Besucht: ISF_MM

Hinweise zu den Modulvoraussetzungen	-
Zulassungsbedingungen für Modulendprüfung	an Gruppenarbeit und Labor teilgenommen
Form der Modulendprüfung bzw. des Kompetenznachweises	Arbeit, während Kontaktstudienzeit, Gewichtung: 30%, Projektarbeit, Gruppenarbeit Elektronische Prüfung, 1.5 h, während Prüfungssession, Gewichtung: 70% Die Endnote setzt sich aus Gruppenarbeit (20 %), Labor Übungen (10 %) sowie der schriftlichen Endprüfung (70 %) zusammen. Die schriftliche Endprüfung kann zeitlich zwischen 60 und 90 Minuten liegen.

Arbeitsaufwand (Total = Anz. Credits x 30h)

Geführtes Studium	Begleitetes Selbststudium	Individuelles Selbststudium (inkl. Prüfungsvorbereitung)
23 h	22 h	45 h

Abschlusskompetenzen	operationalisierte Lernziele bezüglich
Fachkompetenzen	• Die Absolventen verfügen über das nötige Wissen (Datenschutzziele, Anonymität und Identität), um die gesetzlichen Vorgaben bei der Entwicklung neuer Technologien berücksichtigen zu können. • Die Studierenden können neue Technologien im Bereich Privacy kritisch reflektieren, deren Potenziale und Risiken einschätzen und diese kontextgerecht anwenden.
Methodenkompetenzen	• Die Studierenden können die behandelten Methoden zum Schutz von Daten in ihrem eigenen Arbeitsgebiet einsetzen. • Die Studierenden können selbständig und zielorientiert Recherchieren zu einem vorgegebenen Thema oder einer vorgegebenen Problemstellung. • Die Studierenden können praktische Aufgaben im Labor eigenständig durchführen und die Ergebnisse systematisch dokumentieren.
Personalkompetenz (Sozial- & Selbstkompetenz)	• Die Studierenden pflegen einen bewussten und verantwortungsvollen Umgang mit der (eigenen und fremden) Privatsphäre. • Die Studierenden können ihren eigenen Umgang mit persönlichen Informationen in vernetzten Informationssystemen reflektieren.

Literatur / Lehrmittel, Materialien	• Einführung in technischen Datenschutz, Datenschutzrecht und angewandte Kryptographie (2022)
Ergänzende und vertiefende Module	Im Modul "Datenschutz in Organisationen" werden ausgewählte Themen vertieft und ergänzt.
Bemerkungen	

Modulkurzbeschrieb	Die Herausforderungen des Datenschutzes und deren Auswirkungen auf Gesellschaft und Individuen werden untersucht. Begriffe und Prinzipien wie Transparenz, Nicht-Verkettbarkeit sowie aktuelle Regulierungen und Schutzkonzepte werden vorgestellt, um ein Bewusstsein für Datenschutzrisiken zu schaffen. Begrenzungen bestehender Massnahmen wie verschlüsselte Kommunikation, Anonymisierung, Pseudonymisierung, sowie praktische Risiken durch Web Tracking, Location Privacy oder Cloud-Umgebungen werden aufgezeigt und diskutiert. Ergänzend werden kryptographische Grundlagen und moderne Ansätze wie Privacy in KI und Machine Learning, Synthetic Data sowie Privacy-fokussierte Blockchains vermittelt. Der Unterricht findet überwiegend auf Deutsch, teilweise auch auf Englisch statt.
Module Name & Description	Privacy, Technology and Data Protection The challenges of data privacy and their impact on society and individuals are examined. Concepts and principles such as transparency, unlinkability, as well as current regulations and protection approaches are presented to raise awareness of privacy risks. Limitations of existing measures, such as encrypted communication, anonymization, pseudonymization, as well as practical risks from web tracking, location privacy, or cloud environments are highlighted and discussed. In addition, cryptographic fundamentals and modern approaches such as privacy in AI and machine learning, synthetic data, and privacy-focused blockchains are covered. The course is taught primarily in German, with some parts in English.

Agenda Privatheit und Technologie (PRIVACY_MM)

SW 1	SW 2	SW 3	SW 4
Einführung Einführung: Geschichte und Prinzipien des Datenschutzes	**Technische und organisatorische Massnahmen** Technische und organisatorische Massnahmen (TOMs) Aktuelle Regulierungen und internationale Perspektiven, Folge Abschätzung"	**Grundbegriffe der Datenverarbeitung** Schutzmassnahmen, Anonymisierung, Generalisierung, Pseudonymisierung, neue Schutzziele	**Web Tracking** Web Tracking und Online-Überwachung Cookies, Fingerprinting, Tracking-Netzwerke"
SW 5	**SW 6**	**SW 7**	**SW 8**
Privatsphäre im Netz Anonymität Tools, TOR, VPN, Mix-Netze, Device/Location Privacy	**Tracking & Location Privacy** Risiken und Schutzmassnahmen bei Endgeräten	**Gruppenarbeit - Vorbereitung**	**Gruppenarbeitspräsentation,** Praxisorientierte Gruppenarbeit, bei der die Studierenden Laborversuche durchführen und ihre Ergebnisse präsentieren.
SW 9	**SW 10**	**SW 11**	**SW 12**
Anonymisierungstechniken & Angriffe K-Anonymität, L-Diversität, ...	**Privacy in KI und Machine Learning** Synthetic Data, Database Privacy, Differential Privacy"	**Privacy and Cryptographic** Privacy-fokussierte Blockchains, Cryptographic privacy.	**Hands-on Lab** Mini-Projekt zu Privacy
SW 13	**SW 14**		
Privacy by Default – Open Source Intelligence (OSINT)	**Repetitorium + Buffer**		